



# 开放智慧助教

## 使用手册

基于教师个人知识库的智能语音交互教学系统

# 第一章 系统简介

## 1.1 系统概述

开放智慧助教（Open Teacher）是一款基于教师个人知识库的智能语音交互教学系统，专为非全日制成人学生设计，解决工学矛盾导致的学生无法与教师常态化交流的问题。系统支持教师创建专属数字助教，将个人教学经验和知识体系数字化，实现7×24小时个性化语音辅导，并通过学生记忆系统实现"越教越懂学生"的渐进式教学。

## 1.2 核心特色

- 语音实时交互：基于Web Audio API的实时语音对话，支持自动语音检测、回声防护、手动打断，体验接近真人通话
- 价值观领域约束：AI助教严格限定在教师专业范围内回答，拒绝回答与教学无关的问题，确保教育安全
- 学生记忆系统：自动追踪知识掌握程度（已掌握/学习中/薄弱三档），每次对话都基于历史记忆个性化教学
- 教师专属知识库：每位教师创建独立知识库，AI回答基于教师上传的专业资料，确保内容权威性
- 数字人形象与音频波纹：使用教师真实照片作为数字人形象，语音播报时展示音频波纹动画，直观反馈播放状态
- 辅助图示生成：对抽象概念自动生成辅助图示，帮助学生直观理解

## 1.3 用户角色

| 角色  | 说明     | 主要操作                      |
|-----|--------|---------------------------|
| 管理员 | 系统最高权限 | 创建/管理教师账号、管理学生账号、启用/禁用账号  |
| 教师  | 知识库构建者 | 设置助教档案、上传知识库、管理数字人、查看学生记忆 |
| 学生  | 学习使用者  | 选择助教、语音/文字交互、查看学习记忆       |

## 第二章 快速开始

### 2.1 系统访问

通过浏览器访问系统部署地址即可使用，支持电脑和手机浏览器，无需安装任何软件。项目部署地址：<https://openteacher.coze.site>



图 1：系统登录界面

### 2.2 使用流程概览

| 步骤 | 操作者 | 操作内容                             |
|----|-----|----------------------------------|
| 1  | 管理员 | 登录后台（默认账号 admin/admin123），创建教师账号 |
| 2  | 教师  | 使用分配的账号登录，完成 4 步设置向导             |
| 3  | 学生  | 输入姓名，选择已配置好的助教                   |
| 4  | 学生  | 点击电话按钮开始语音交互，或输入文字对话             |

## 第三章 源码部署

【适用场景】本章适用于使用项目源代码自行部署的情况。如果使用已部署好的在线服务，可直接跳至第四章开始使用。

### 3.1 方式一：Coze 编程平台部署（推荐）

使用 Coze 编程平台部署是最简便的方式，环境配置和依赖安装均可通过自然语言交流自动完成，无需手动配置。

#### 部署步骤

- 第 1 步：将项目源码压缩为 ZIP 文件
- 第 2 步：登录 Coze 编程平台（coze.cn），创建新项目
- 第 3 步：上传源码 ZIP 文件到项目中
- 第 4 步：通过自然语言对话告知平台需要配置的环境信息，例如：

请配置以下环境变量：

- 数据库：Supabase，URL 为 `https://xxxxx.supabase.co`，anon key 为 `eyJhbGciOi...`，service\_role key 为 `eyJhbGciOi...`
- 对象存储：S3 兼容存储，endpoint 为 `https://oss-cn-beijing.aliyuncs.com`，bucket 名称为 `your-bucket-name`

- 第 5 步：平台自动完成环境配置、依赖安装和服务启动
- 第 6 步：访问平台分配的域名即可使用

【优势】Coze 编程平台自动处理 AI 能力认证（LLM/ASR/TTS/知识库/图片生成）、依赖安装、端口配置、热更新等，无需手动操作。

#### 需要提前准备的信息

即使是 Coze 平台部署，以下两个外部服务仍需自行注册并提供连接信息：

| 服务       | 用途        | 申请地址                   | 需要提供的信息                               |
|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| Supabase | 学生记忆系统数据库 | supabase.com（有免费额度）    | Project URL、anon key、service_role key |
| S3 对象存储  | 教师头像文件存储  | 阿里云 OSS/腾讯云 COS/AWS S3 | Endpoint URL、Bucket Name              |

【提示】Coze 平台的 AI 能力（LLM/ASR/TTS/知识库/图片生成）由平台自动提供认证，无需额外申请或配置。

### 3.2 方式二：独立服务器部署

如需在自有服务器上部署，需要手动完成所有环境配置。仅适用于有运维经验的用户。

#### 系统要求

| 项目      | 要求                             |
|---------|--------------------------------|
| 操作系统    | Linux / macOS / Windows (WSL2) |
| Node.js | v20 及以上（推荐 v24）                |
| pnpm    | v9.0.0 及以上                     |
| 内存      | 最低 2GB，推荐 4GB                  |

#### 需要申请的外部服务

独立部署需要额外申请 Coze 平台账号，以获取 AI 能力的访问认证：

| 服务       | 用途                   | 说明                           |
|----------|----------------------|------------------------------|
| Coze 平台  | LLM/ASR/TTS/知识库/图片生成 | 需注册 coze.cn，通过 Coze CLI 认证调用 |
| Supabase | 学生记忆系统数据库            | 注册 supabase.com，获取 URL 和密钥   |
| S3 对象存储  | 教师头像存储               | 选择 S3 兼容存储服务（OSS/COS/S3）     |

#### 环境变量配置

在项目根目录创建 .env 文件：

```
# Supabase 数据库（必填）
COZE_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
COZE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOi...
COZE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOi...

# S3 对象存储（必填）
COZE_BUCKET_ENDPOINT_URL=https://oss-cn-beijing.aliyuncs.com
COZE_BUCKET_NAME=your-bucket-name

# 可选
COZE_PROJECT_ENV=PROD
DEPLOY_RUN_PORT=5000
COZE_PROJECT_DOMAIN_DEFAULT=https://your-domain.com
```

#### 安装与启动

```
# 安装依赖
pnpm install

# 生产构建
pnpm build

# 启动服务（必须通过 Coze CLI 以获取 AI 认证）
coze dev      # 开发模式
coze start    # 生产模式
```

**【重要】**独立部署时必须通过 Coze CLI (coze dev/coze start) 启动服务，才能获取 AI 能力认证。直接 node 运行无法使用 LLM/ASR/TTS/知识库等功能。

数据库初始化

首次启动时，系统会自动检测数据库状态：

- 如果数据表已存在且管理员账号已创建，无需任何操作，系统正常运行
- 如果数据表不存在，系统会在控制台输出建表 SQL 语句，需要在 Supabase SQL Editor 中手动执行
- 数据表创建后，系统会在下次启动时自动创建默认管理员账号 (admin / admin123)

也可以主动查询初始化状态：

```
# 查看数据库初始化状态（返回哪些表已存在、管理员账号是否已创建、建表 SQL）
curl http://localhost:5000/api/setup

# 手动触发初始化检查（创建管理员账号等）
curl -X POST http://localhost:5000/api/setup
```

如需手动建表，可在 Supabase SQL Editor 中执行项目中的建表 SQL（6 张表 + 默认管理员账号，共约 120 行），建表后重启服务即可。

3.4 验证部署

无论哪种部署方式，启动后按以下步骤验证：

| 验证项   | 方法             | 预期结果        |
|-------|----------------|-------------|
| 服务存活  | 浏览器访问部署地址      | 显示登录页面      |
| 数据库连接 | 登录管理员后台，查看教师列表 | 能正常加载，无报错   |
| AI 对话 | 学生登录后发送文字消息    | AI 能正常回复    |
| 语音识别  | 点击电话按钮说话       | AI 能识别并回应   |
| 知识库   | 教师面板添加文本到知识库   | 添加成功，搜索能找到  |
| 头像上传  | 教师面板上传头像照片     | 上传成功，头像正常显示 |

## 第四章 管理员操作

### 4.1 登录管理员后台

在登录页面点击"管理员入口"，输入用户名（admin）和密码（admin123）登录。  
首次登录后建议修改默认密码。

### 4.2 教师管理

- 创建教师账号：点击"添加教师"，填写用户名和密码
- 编辑教师信息：修改教师账号的用户名或密码
- 启用/禁用教师：禁用后教师无法登录，但账号数据保留
- 删除教师：永久删除教师账号及其所有学生数据（知识掌握、对话记录、教学策略）

### 4.3 学生管理

- 查看所有学生列表及其关联的助教
- 启用/禁用学生：禁用后学生无法登录
- 删除学生：永久删除学生账号及学习记忆数据

开放智慧助教 · 管理后台

修改密码

退出

教师管理

学生管理

学生列表

| 姓名    | 年级 | 所属助教 | 状态    | 操作                      |
|-------|----|------|-------|-------------------------|
| 浦子健   | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 张笑笑   | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 666   | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 99966 | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 6699  | -  | 杨老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| li    | -  | 梁老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 徐徐    | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |
| 云     | -  | 章老师  | ✓ 已启用 | <div></div> <div></div> |

图 2：管理员界面

## 第五章 教师操作

### 5.1 设置向导（首次登录）

教师首次登录后进入 4 步设置向导，完成后学生才能看到该助教。

#### Step 1: 基本信息

- 填写姓名（展示给学生看的名称，如"张老师"）
- 填写职称（如"高级教师"、"副教授"）
- 填写教授科目（如"高中物理"、"大学英语"）

#### Step 2: 授课风格

- 专业领域：详细描述专业方向（如"力学、电磁学、光学"）
- 教学风格：描述教学特点（如"善于用生活例子解释抽象概念"）
- 引导问题：设置学生首次进入时 AI 助教的开场引导问题
- 也可选择预设模板：物理教师/数学教师/英语教师/AI 计算机教师

#### Step 3: 上传数字人头像

- 上传教师真实照片作为数字人形象
- 语音播报时会在头像周围展示音频波纹动画，直观反馈播放状态
- 也可使用系统默认头像

#### Step 4: 初始化知识库

- 可一键导入 5 篇示例教学资料（数学/物理/语文/英语/化学）
- 也可跳过此步，后续在管理面板中添加

### 5.2 管理面板

设置完成后进入管理面板，包含 3 个标签页：

#### 助教档案

- 查看和编辑基本信息、授课风格、引导问题
- 修改数字人头像
- 调整声音设置（音色选择、语速、音量）

#### 知识库

- 文本添加：直接输入教学文本内容
- 链接导入：输入 URL，系统自动抓取网页内容
- 文件上传：支持 .txt/.md/.csv/.json/.html/.xml/.docx/.pdf 格式，单文件不超过 5MB（注意：不支持旧版 .doc 格式，请转换为 .docx）
- 搜索浏览：输入关键词语义搜索知识库内容



## 学生记忆

- 查看所有学生的知识掌握情况（已掌握/学习中/薄弱三档）
- 查看对话历史记录
- 了解系统对每位学生的教学策略



图 3：教师设置界面

## 第六章 学生操作

### 6.1 登录与选择助教

- 输入姓名登录系统
- 在助教列表中选择教师（展示头像、名称、科目简介）
- 仅显示已设置完成的助教

### 6.2 语音交互

#### 开始通话

- 点击电话按钮启动语音通话
- 首次使用需授权麦克风权限
- AI 助教根据学生记忆主动打招呼（如："上次我们聊到了牛顿第二定律，你还有疑问吗？"）

#### 对话流程

- 对着麦克风说话，系统自动检测语音起止
- 说话时页面显示音量指示器
- AI 自动识别语音、检索知识库、生成回答并语音播报
- 播报中：音频波纹动画环绕数字人形象，显示停止按钮
- 点击停止按钮可手动打断 AI 播报

#### 交互规则

- AI 只回答与教师专业相关的问题，无关问题会被礼貌拒绝
- 说"懂了"后 AI 会出验证测试题，答对才标记为已掌握
- AI 根据知识掌握情况调整讲解深度（已掌握不重复、薄弱重点讲）

### 6.3 文字对话

- 在输入框输入问题，按回车发送
- AI 回答以流式文字逐步显示
- 文字对话同样受价值观领域约束和记忆系统影响

### 6.4 辅助图示

当 AI 判断某个概念适合用图示辅助理解时，会在回答下方显示"生成图示"按钮。点击后系统自动生成辅助图示，帮助学生直观理解抽象概念。

## 6.5 学习记忆

系统自动记录学生的学习过程，学生可在"学习记忆"面板中查看：

- 知识掌握情况：哪些知识点已掌握、正在学习、比较薄弱
- 对话历史：与 AI 助教的历次对话记录
- 学习画像：系统对学生学习风格和偏好的分析



图 4：学生学习界面

## 第七章 常见问题

### Q: 如何用源码部署项目?

A: 最简便的方式是将源码 ZIP 上传到 Coze 编程平台, 通过自然语言对话配置数据库和对象存储信息即可, 平台自动完成其余配置。详见第三章 3.1 节。

### Q: Coze SDK 调用返回认证错误?

A: 确保通过 Coze CLI (coze dev) 或 Coze 编程平台启动项目。Coze AI 能力的认证由平台自动注入, 独立部署直接 node 运行无法获取认证。

### Q: 启动报错"COZE\_SUPABASE\_URL is not set"?

A: 需要配置 Supabase 数据库连接信息。Coze 编程平台用户可通过自然语言对话配置; 独立部署需在项目根目录创建 .env 文件。详见第三章。

### Q: 头像上传失败?

A: 检查 S3 对象存储配置是否正确。Coze 编程平台用户告知平台存储信息即可; 独立部署需确认 COZE\_BUCKET\_ENDPOINT\_URL 和 COZE\_BUCKET\_NAME 已正确配置。

### Q: 语音通话时 AI 听不到我说话?

A: 请检查浏览器是否授权了麦克风权限。在浏览器地址栏左侧点击锁图标, 确认麦克风权限为"允许", 然后刷新页面重试。

### Q: AI 回答了与学习无关的问题?

A: 系统已内置价值观领域约束, AI 严格限定在教师专业范围内回答。如果仍出现越界回答, 教师可在档案中补充专业领域描述, 增强约束效果。

### Q: 每次对话 AI 都从零开始, 不记得我之前学过什么?

A: 系统通过学生记忆自动追踪学习进度。请确保每次使用同一姓名登录, 系统会自动识别并加载历史记录。

### Q: 上传知识库文件失败?

A: 请确认文件格式为 .txt/.md/.csv/.json/.html/.xml/.docx/.pdf, 且文件大小不超过 5MB。注意: 不支持旧版 .doc 格式, 请将文件另存为 .docx 后重新上传。

**Q: 学生看不到我创建的助教?**

A: 请确认已完成 4 步设置向导。只有设置完成的助教 (is\_setup\_complete=true) 才会展示给学生。

**Q: AI 语音播报时我能打断吗?**

A: 可以。播报期间页面显示带脉冲动画的停止按钮，点击即可打断 AI，恢复为倾听状态。

**Q: 学习记忆数据存储在哪里?**

A: 学习记忆存储在云端 Supabase 数据库，按教师隔离。同一学生不同教师下有独立的学习记忆。

**Q: 管理员默认账号是什么?**

A: 用户名: admin, 密码: admin123。首次部署后建议立即修改密码。